

Ligjerata 11b

Termokapaciteti

Nese trupit i japim nxeleesi, trupi do t'i rritet temperatura

$$\Delta Q \sim \Delta T$$

$$\Delta Q = C \Delta T \quad / : \Delta T$$

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

Termokapacitet (ose kapaciteti termik) eshte sasia e nxelësisë e nevojshme për ngritjen e temperaturës së trupit për 1K ose 1°C.

$$C [\Rightarrow] \frac{J}{K}$$

Nese $C \neq \text{konst.}$

$$\lim_{\Delta T \rightarrow 0} C = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

Termokapaciteti specifik dhe molar

Kur shqyrtohet termokapaciteti i trupit dhe marrim në konsiderat masën (m) e trupit, atëherë herësi në mes të termokapaciteti dhe masës çelhet termokapaciteti specifik

$$c = \frac{C}{m}$$

$$c = \frac{1}{m} \frac{\Delta Q}{\Delta T} \rightarrow c [\Rightarrow] \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$\Delta Q = cm \Delta T$$

$$c = 4189 \frac{J}{kg \cdot K} \quad (H_2O)$$

$$c = 837,8 \frac{J}{kg \cdot K} \quad (Zelë)$$

$$c = 418,9 \frac{J}{kg \cdot K} \quad (Zn)$$

$$c = 465,4 \frac{J}{kg \cdot K} \quad (Fe)$$

$$c = 130,9 \frac{J}{kg \cdot K} \quad (Pb)$$

Herësi në mes të termokapaciteti dhe sasisë së lëndës (n) çelhet termokapacitet molar.

$$C_n = \frac{C}{n}$$

$$C_n = \frac{1}{n} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

$$C_n [\Rightarrow] \frac{J}{mol \cdot K}$$

$$\Delta Q = C_n \cdot n \cdot \Delta T$$

Bilanci energjetik i ekuilibrit termik

$m_1 \rightarrow$ masa e trupit

$C_t = C_1 \rightarrow$ termo. specifik (si i paryshur)

$t_1 \rightarrow$ temp. e trupit

$m_e \rightarrow$ masa e kalorimetrit.

$c_e \rightarrow$ termo. specifik i kalorimetrit.

$t_e \rightarrow (t_e < t_1)$

$m_u \rightarrow$ masa e ujit

$c_u \rightarrow$ termo specifik i ujit

$$t = t_e$$

$$t_u < t_e < t_1$$

$$Q_t = c_t m_t (t_t - t)$$

$$Q_u = c_u m_u (t - t_u)$$

$$Q_e = c_e m_e (t - t_e)$$

$$Q_t = Q_u + Q_e$$

$$c_t m_t (t_t - t) = c_u m_u (t - t_u) + c_e m_e (t - t_e)$$

kye. paraset bilancin energjetik te ekuilibrit termik.

$$c_t = \frac{c_u m_u (t - t_u) + c_e m_e (t - t_e)}{m_t (t_t - t)}$$

